

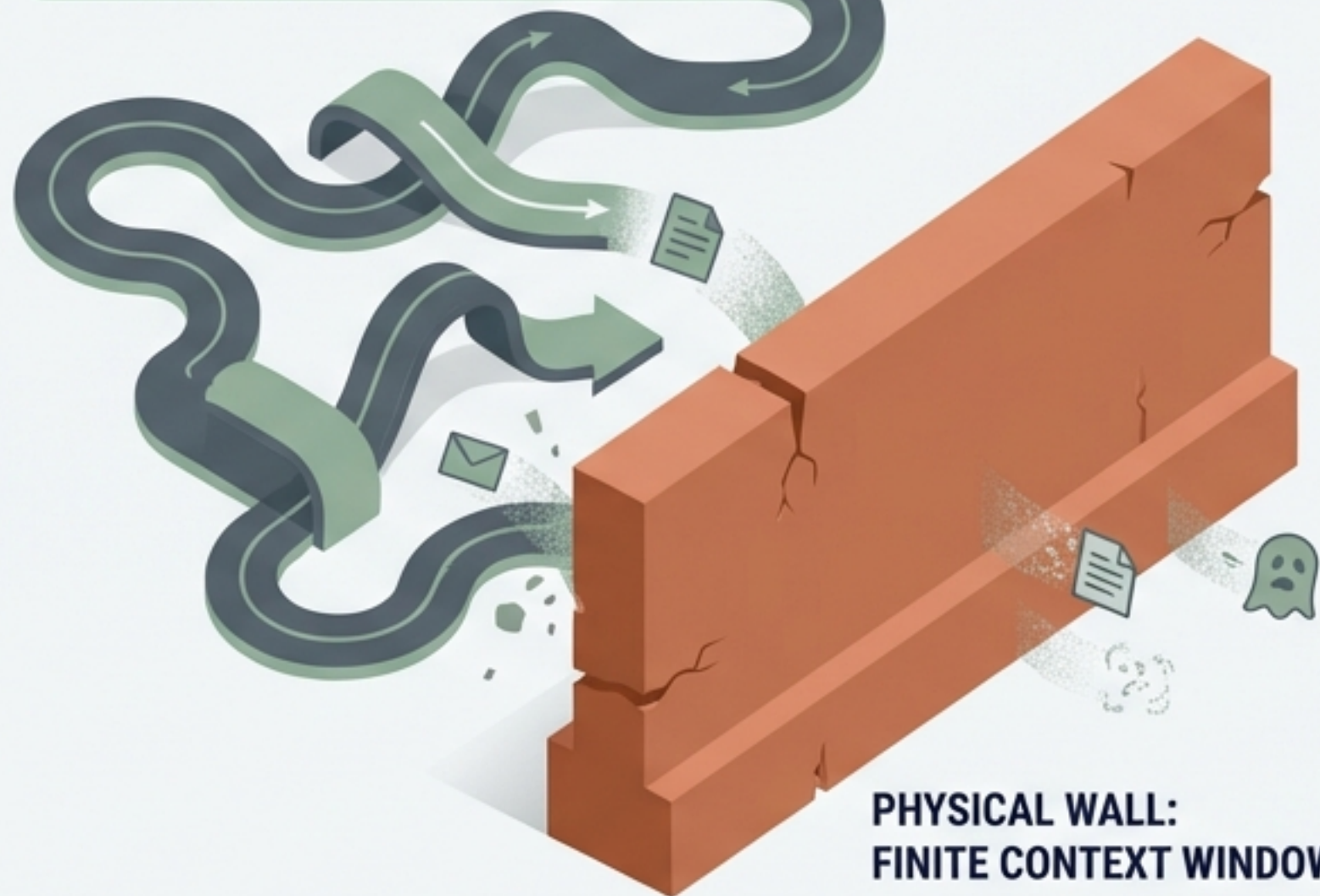
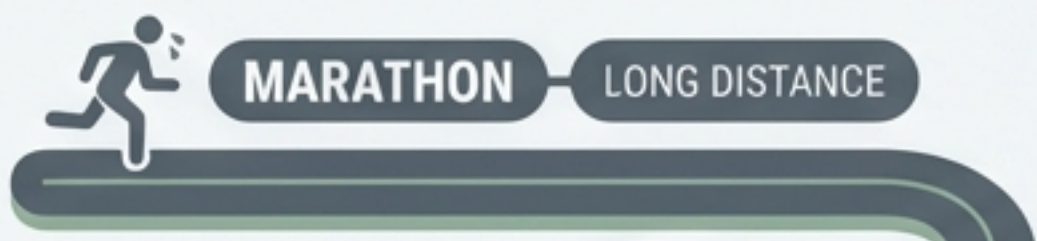
AgeMem：赋予大语言模型真正的自主记忆核心

将长短期记忆无缝融入智能体策略的范式革命



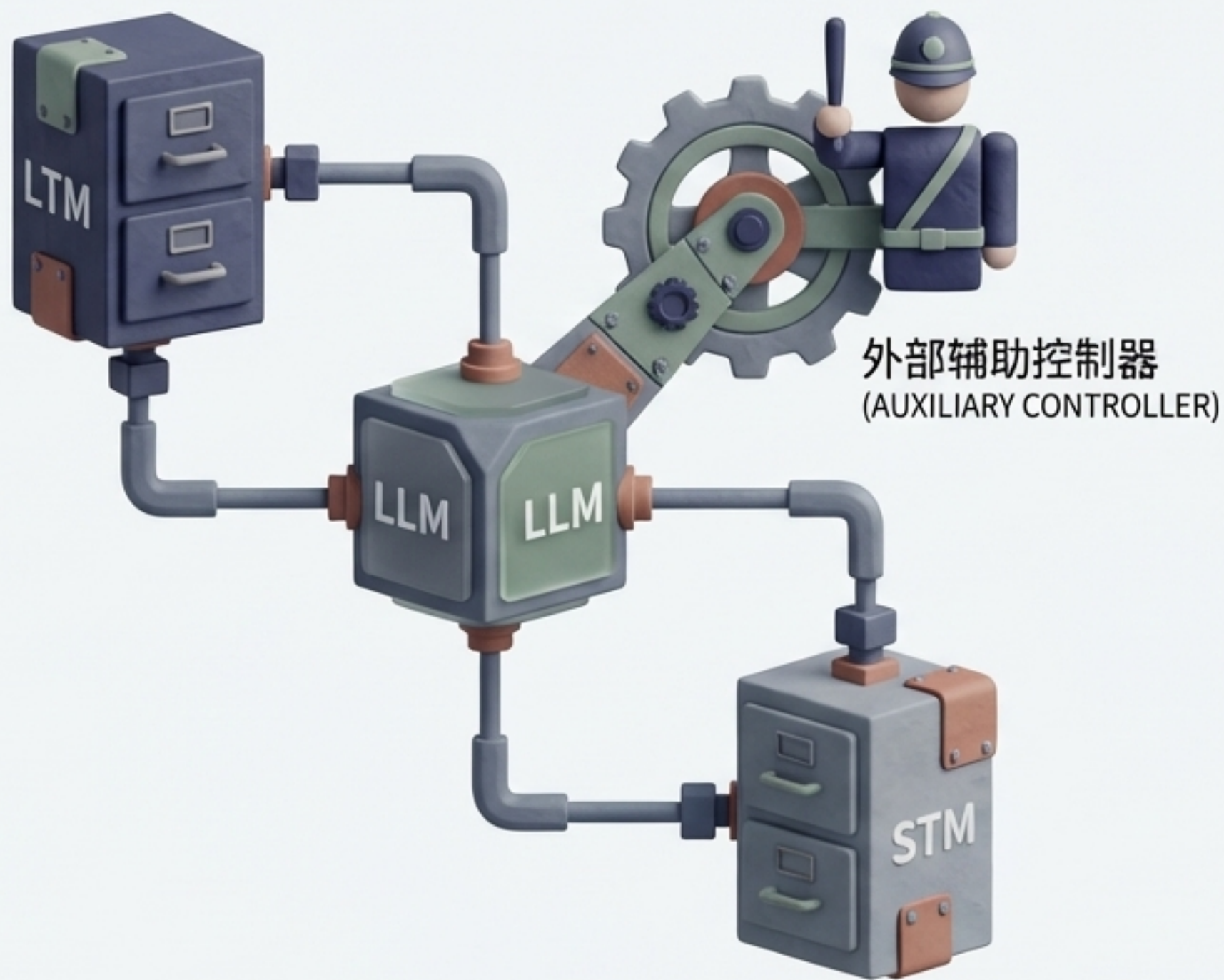


高效处理短周期任务



长周期推理面临的物理墙

- **核心痛点：**大语言模型（LLM）在长周期推理（long-horizon reasoning）中遭遇基础性瓶颈。
- **原因：**有限的上下文窗口（finite context windows）。
- **结果：**智能体在处理复杂、持续的任务时，极易遗忘关键信息或发生幻觉。



拼凑式记忆系统的致命局限

- 当前方案：将长期记忆（LTM）和短期记忆（STM）作为独立组件分离处理。
- 运转依赖：严重依赖硬编码的启发式规则（heuristics）或外部辅助控制器（auxiliary controllers）。
- 致命缺陷：
缺乏环境适应性（Limits adaptability）
无法进行端到端优化（Prevents end-to-end optimization）

范式转移：统一的自主记忆框架（AgeMem）

Agentic Memory (AgeMem)：——一种全新的统一架构。

LLM Policy



核心颠覆：摒弃外部控制器，将 LTM 和 STM 的管理直接整合到智能体的自身策略 (agent's policy) 中。

系统优势：记忆不再是被动存储，而是智能体主动的本能。

记忆即工具：主动掌控信息流

AgeMem 将记忆操作暴露为基于工具的行动（tool-based actions）。

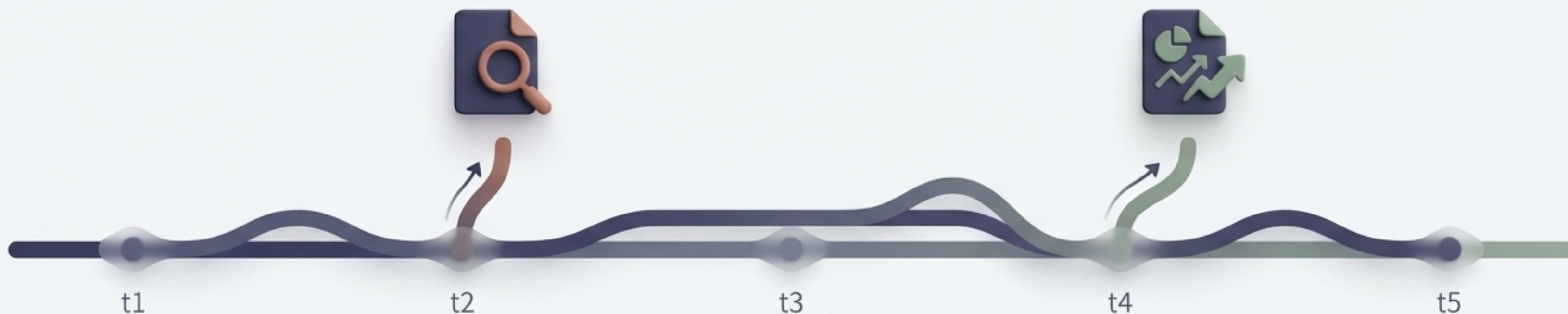


五大核心记忆工具：

1. Store（存储）
2. Retrieve（检索）
3. Update（更新）
4. Summarize（总结）
5. Discard（丢弃）

“做什么”与“何时做”的完全自主权

智能体完全自主决策（autonomously decide）。



What to do :

在复杂的长周期任务中，精准选择最合适的记忆操作工具。

When to do it :

在最佳的时机触发记忆更新或检索，彻底摆脱人工预设规则的干预。

跨越训练鸿沟：记忆操作的奖励挑战

训练挑战：单纯依靠 Prompt 无法激发完美的自主记忆，必须通过强化学习（RL）进行训练。

技术壁垒：记忆操作通常只在任务结束的遥远未来才产生影响，导致极其稀疏且不连续的奖励信号（sparse and discontinuous rewards）。

Standard Reinforcement Learning (标准强化学习)



Memory Operations Reality (记忆操作现实)

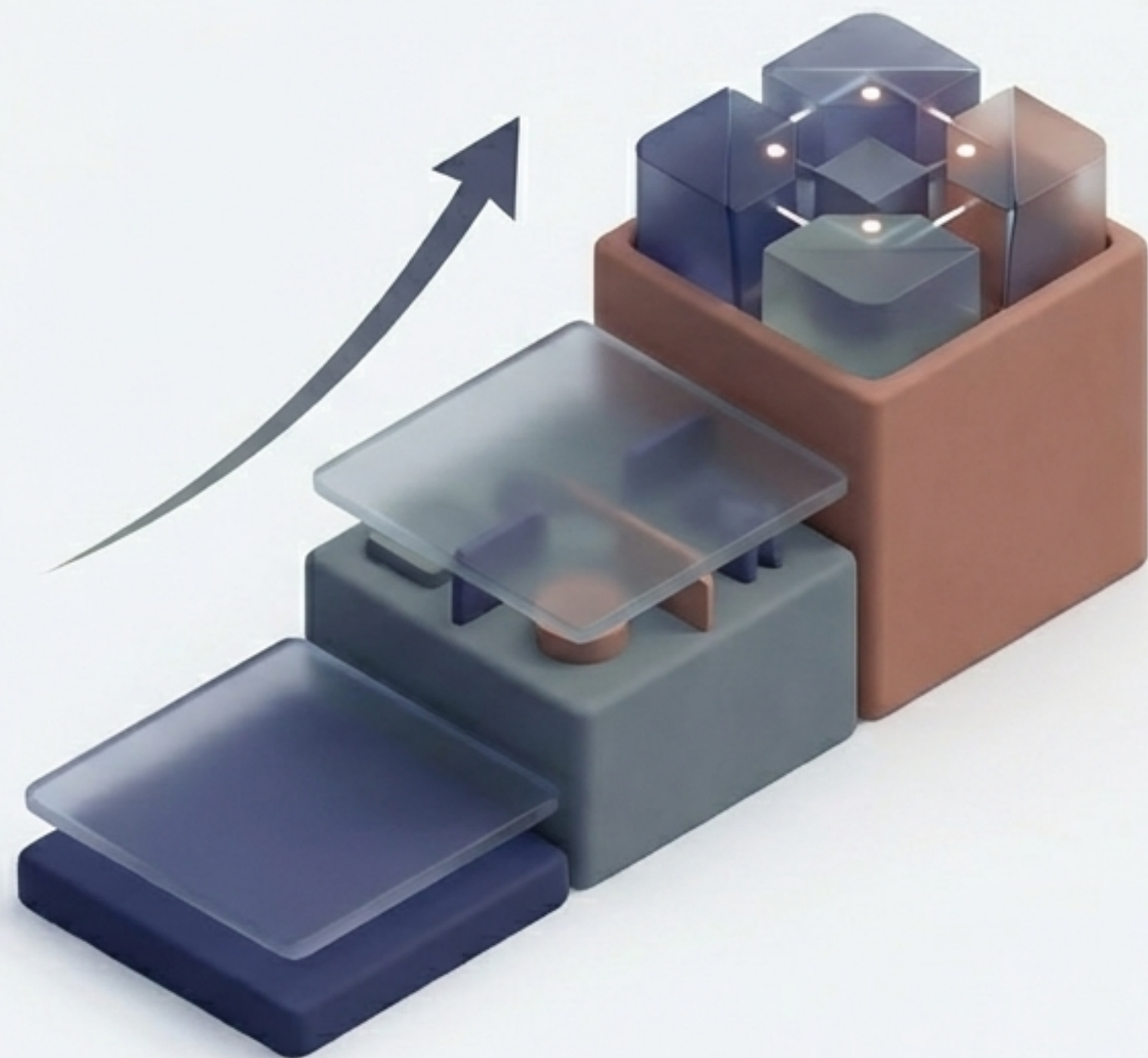


三阶段渐进式强化学习策略

策略创新：提出三阶段渐进式强化学习策略（three-stage progressive reinforcement learning strategy）。

目标：引导智能体从基础任务执行，平滑过渡到掌握极其复杂的统一记忆行为（unified behaviors）。

稳步克服长周期任务带来的策略坍塌风险。



核心引擎：Step-wise GRPO 算法

专为记忆操作设计的 Step-wise GRPO
(Group Relative Policy Optimization)。

解决机制：

- 拆解长周期奖励延迟。
- 为极其稀疏的记忆动作提供精确的步骤级梯度指导。
- 确保“存储”与“丢弃”等动作的精准迭代。

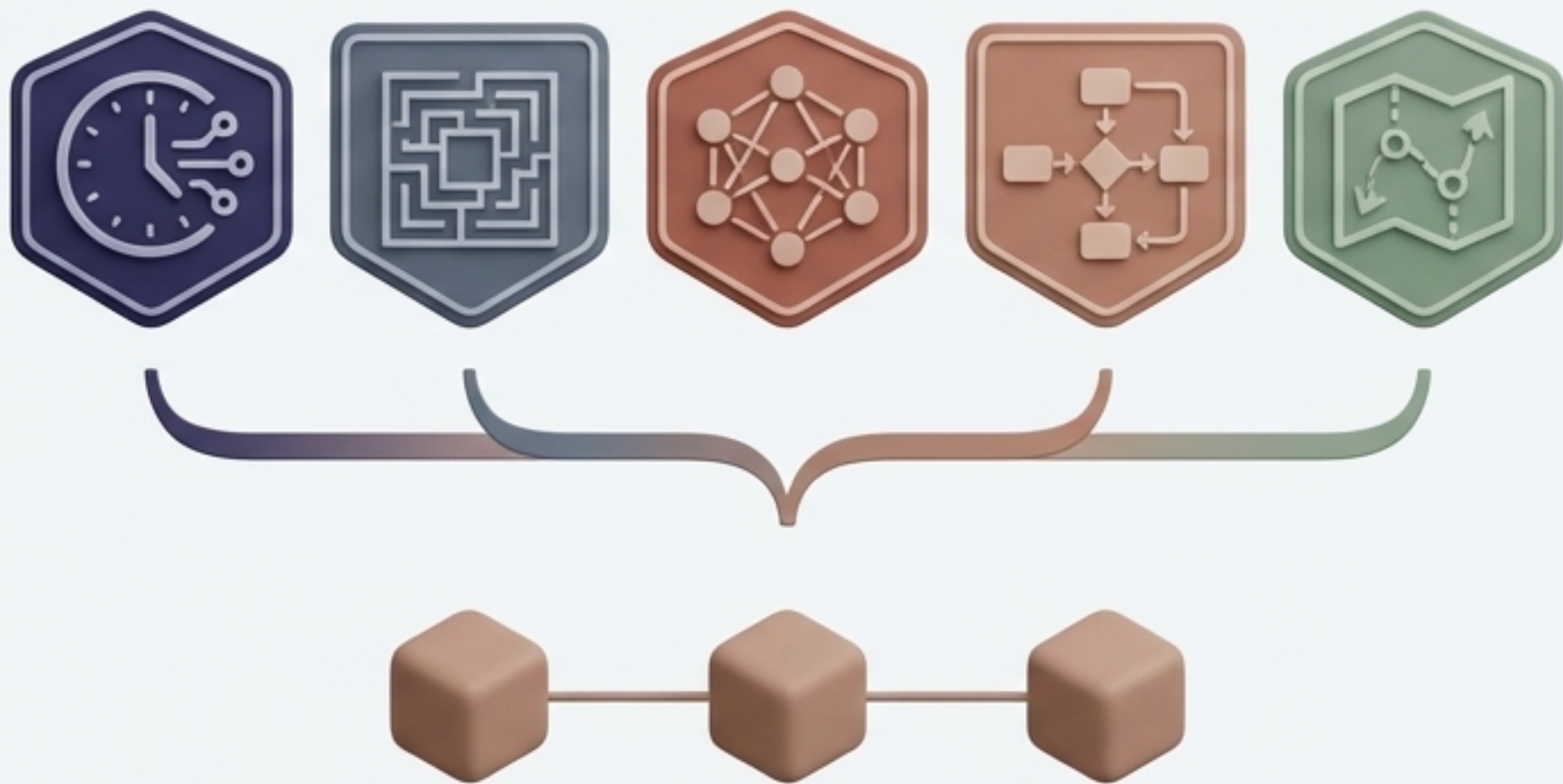


五大长周期基准测试的全面验证

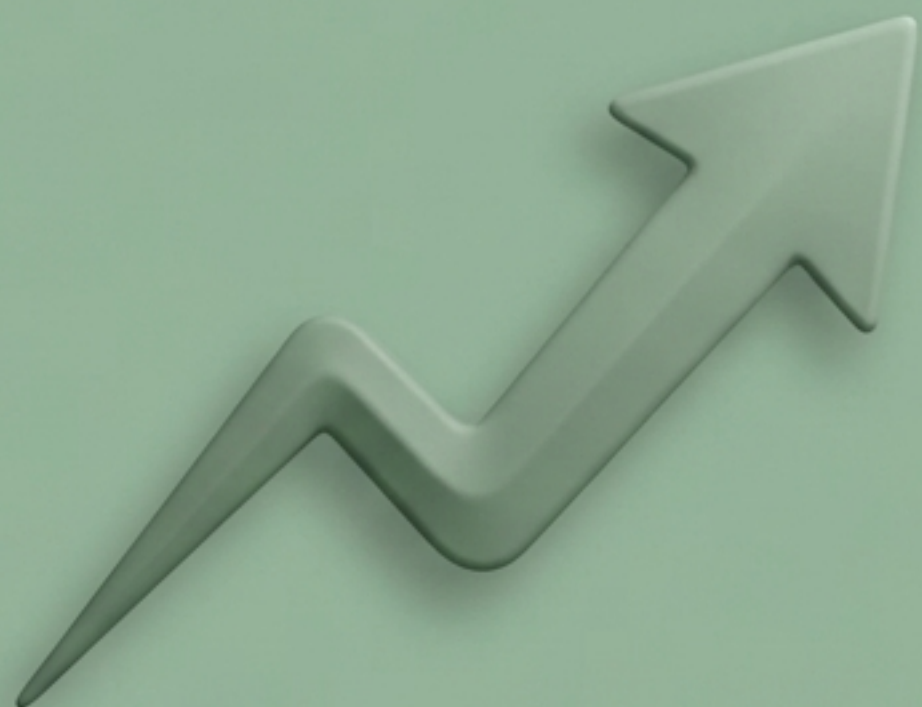
严苛测试：在 5 个复杂的长周期基准测试（long-horizon benchmarks）中进行交叉验证。

广泛适用：跨越多个大语言模型基座（multiple LLM backbones）。

核心结论：AgeMem 在所有测试中，一致且显著地超越了目前最强的内存增强基线模型（strong memory-augmented baselines）。

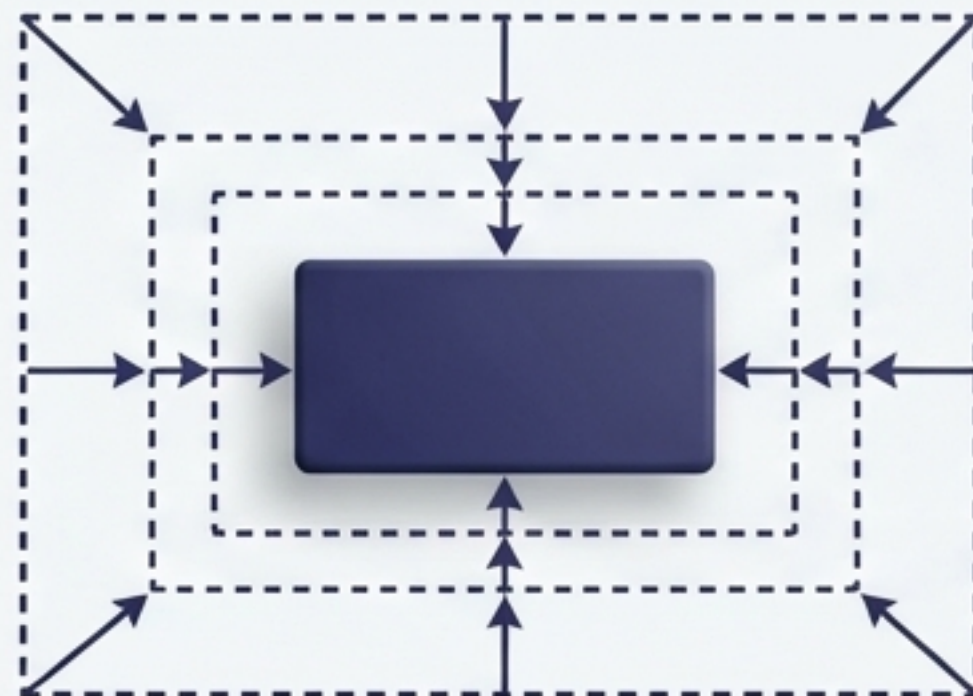


跨越式提升：任务性能与上下文效率的双赢



大幅提升任务性能 (Improved Task Performance)

自主记忆决策让模型在漫长复杂的推理链条中保持极高的准确率。

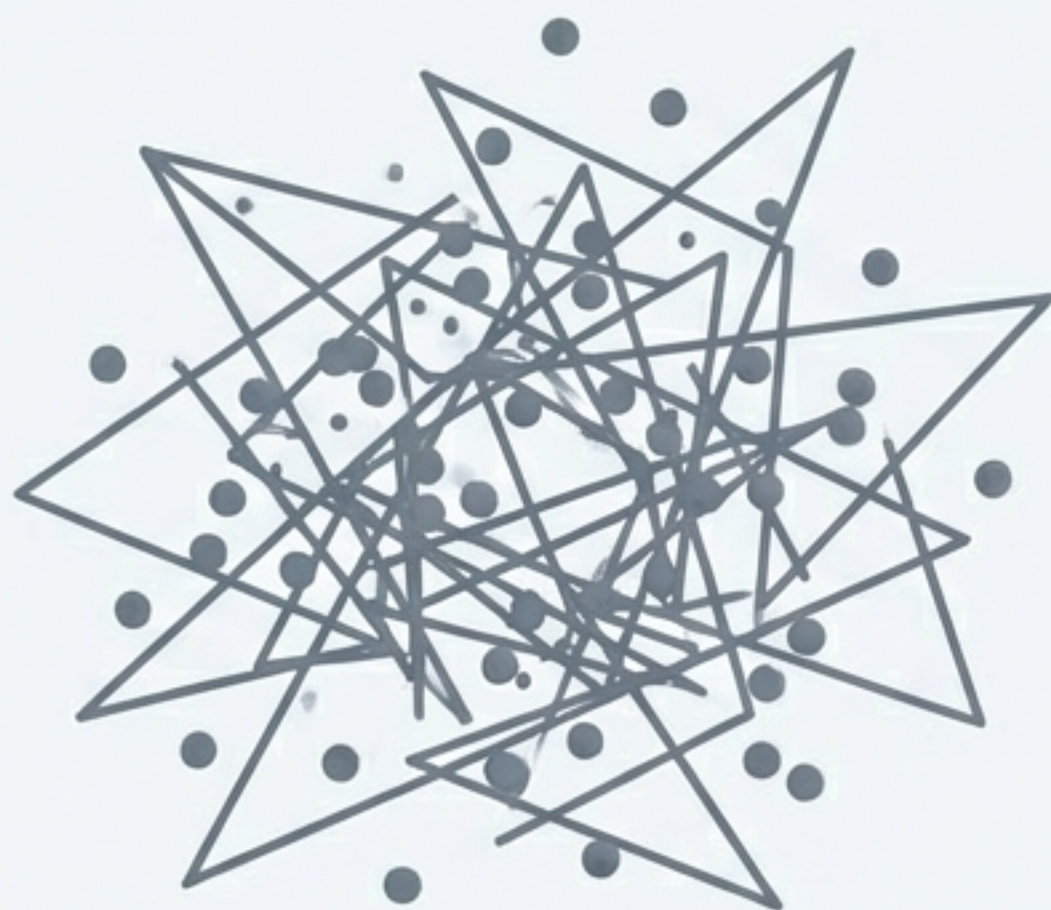


极致的上下文效率 (Efficient Context Usage)

通过主动 Summarize 和 Discard，智能体仅保留最关键信息，将昂贵的上下文窗口利用率推向极致。

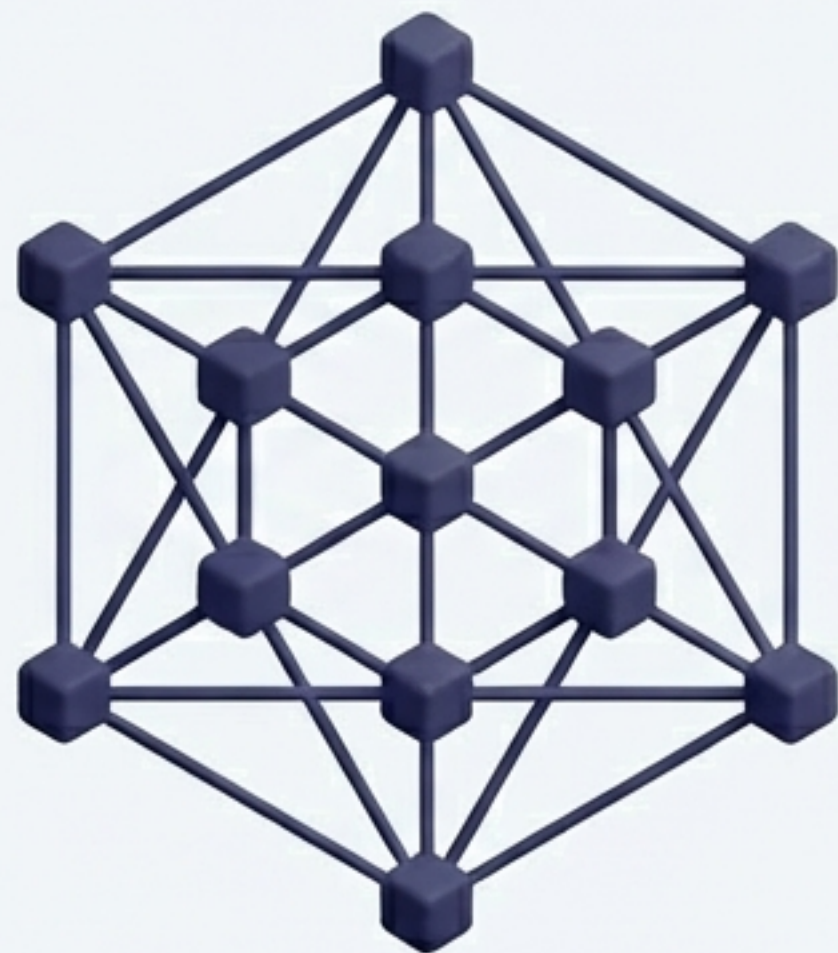
沉淀更纯粹、更高质量的长级记忆

Baseline Memory



无噪音沉淀：精准的工具调用过滤了冗余与干扰信息。

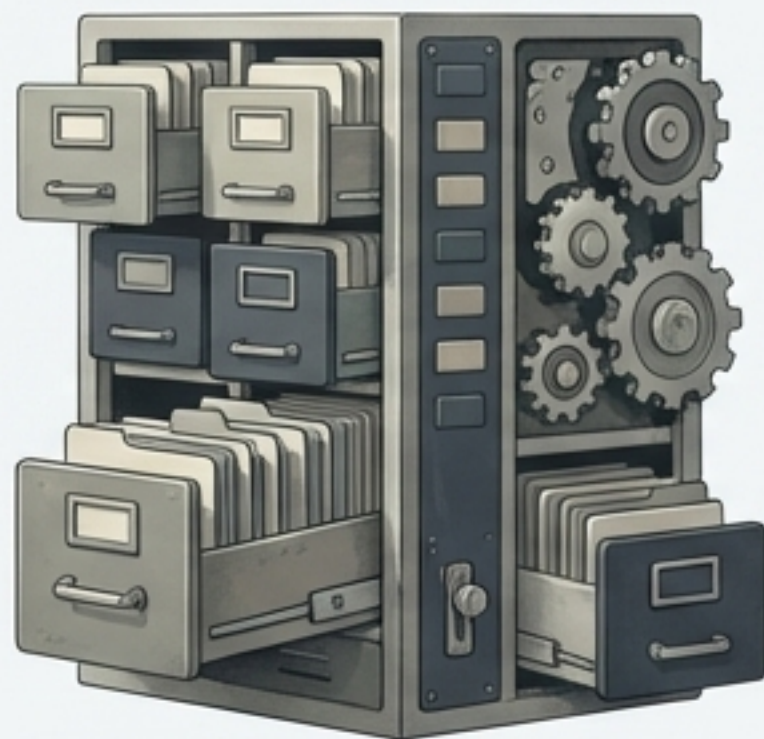
AgeMem LTM



高质量长期记忆 (Higher-quality LTM)：AgeMem 能够自主维护一个高价值、结构化的记忆库，随着交互深度的增加，智能体变得越发敏锐。

从“被动管理”到“自主记忆”的进化

旧范式



旧范式：记忆是外挂的硬盘，
由死板的规则强行管理。

The AgeMem Way



新范式：记忆是智能体的核心本能，
由统一策略驱动的自主决策。

AgeMem 彻底重塑了大语言模型处理时间与信息流的方式。

AgeMem: 开启真正的连续型 AI 智能体

架构：端到端统一
(Unified Framework)



将 LTM 和 STM 管理直接融入智能体策略，告别外部控制器。

机制：记忆工具化
(Tool-based Actions)



自主决定存储、检索、更新、总结与丢弃的最佳时机与内容。

引擎：专向强化学习
(Progressive RL & GRPO)



三阶段渐进式训练与 Step-wise GRPO 算法，完美破解稀疏奖励难题。